

El Sol, la Tierra y la Luna

La Luna se ve diferente cada noche. Algunos días son largos y cálidos, otros cortos y fríos. Una o dos veces al año, el cielo hace algo asombroso durante un eclipse. Todo esto ocurre por cómo se mueven juntos el Sol, la Tierra y la Luna.

 Estándar de Georgia S6E2

LO QUE APRENDERÁS

- 01 El Sol, la Tierra y la Luna
- 02 Por qué la Luna tiene fases
- 03 Las ocho fases lunares
- 04 Eclipses solares y lunares
- 05 Por qué hay estaciones
- 06 La inclinación, no la distancia

2.1 El Sol, la Tierra y la Luna

Tres objetos en el espacio dan forma a nuestra vida diaria. El **Sol** es una estrella gigante que nos da luz y calor. La **Tierra** es nuestro planeta. La **Luna** es el satélite natural de la Tierra, un objeto rocoso que nos orbita. Entender cómo se mueven explica el día y la noche, las fases de la Luna, los eclipses y las estaciones.

Tres movimientos importantes

Movimiento	Qué se mueve	Cuánto tarda	Qué causa
La Tierra rota	La Tierra gira sobre su eje	1 día (24 horas)	El día y la noche
La Luna orbita la Tierra	La Luna viaja alrededor de la Tierra	Como 1 mes	Las fases de la Luna
La Tierra orbita el Sol	La Tierra viaja alrededor del Sol	1 año (365¼ días)	Las estaciones

Satélite: cualquier objeto que orbita un objeto más grande en el espacio. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Los satélites de GPS y TV que lanzan las personas son satélites artificiales.

? Repaso Rápido 2.1

1. ¿Qué movimiento causa el día y la noche?
2. ¿Cuánto tarda la Luna en orbitar la Tierra una vez, aproximadamente?

2.2 Por qué la Luna tiene fases

Algo sorprendente: la Luna no produce su propia luz. Es como un espejo gigante; solo vemos la parte de la Luna que el **Sol está iluminando**.

El Sol siempre ilumina exactamente **una mitad** de la Luna. Pero a medida que la Luna orbita la Tierra, vemos esa mitad iluminada desde diferentes ángulos. A veces vemos todo el lado iluminado, a veces solo una rebanada, y a veces nada. La forma que vemos desde la Tierra se llama **fase**.

★ La idea clave

La forma de la Luna en realidad no cambia: siempre es una bola redonda. Lo que cambia es **cuánto del lado iluminado podemos ver** desde la Tierra mientras la Luna se mueve a nuestro alrededor. Las fases dependen de nuestro punto de vista.

! Error Común

Las fases NO son causadas por la sombra de la Tierra. Mucha gente cree que la parte oscura de la Luna es la sombra de la Tierra, pero no es así. La parte oscura es simplemente la mitad de la Luna que el Sol no está iluminando en ese ángulo. (La sombra de la Tierra solo importa durante un eclipse lunar, que es algo diferente.)

? Repaso Rápido 2.2

1. ¿De dónde viene la luz de la Luna?
2. Verdadero o falso: la Luna cambia de forma al orbitar la Tierra. Explica tu respuesta.

2.3 Las ocho fases lunares

A medida que la Luna orbita la Tierra durante un mes, pasa por ocho fases en orden. Siguen un patrón suave: de no tener luz (luna nueva) a estar totalmente iluminada (luna llena) y de regreso.

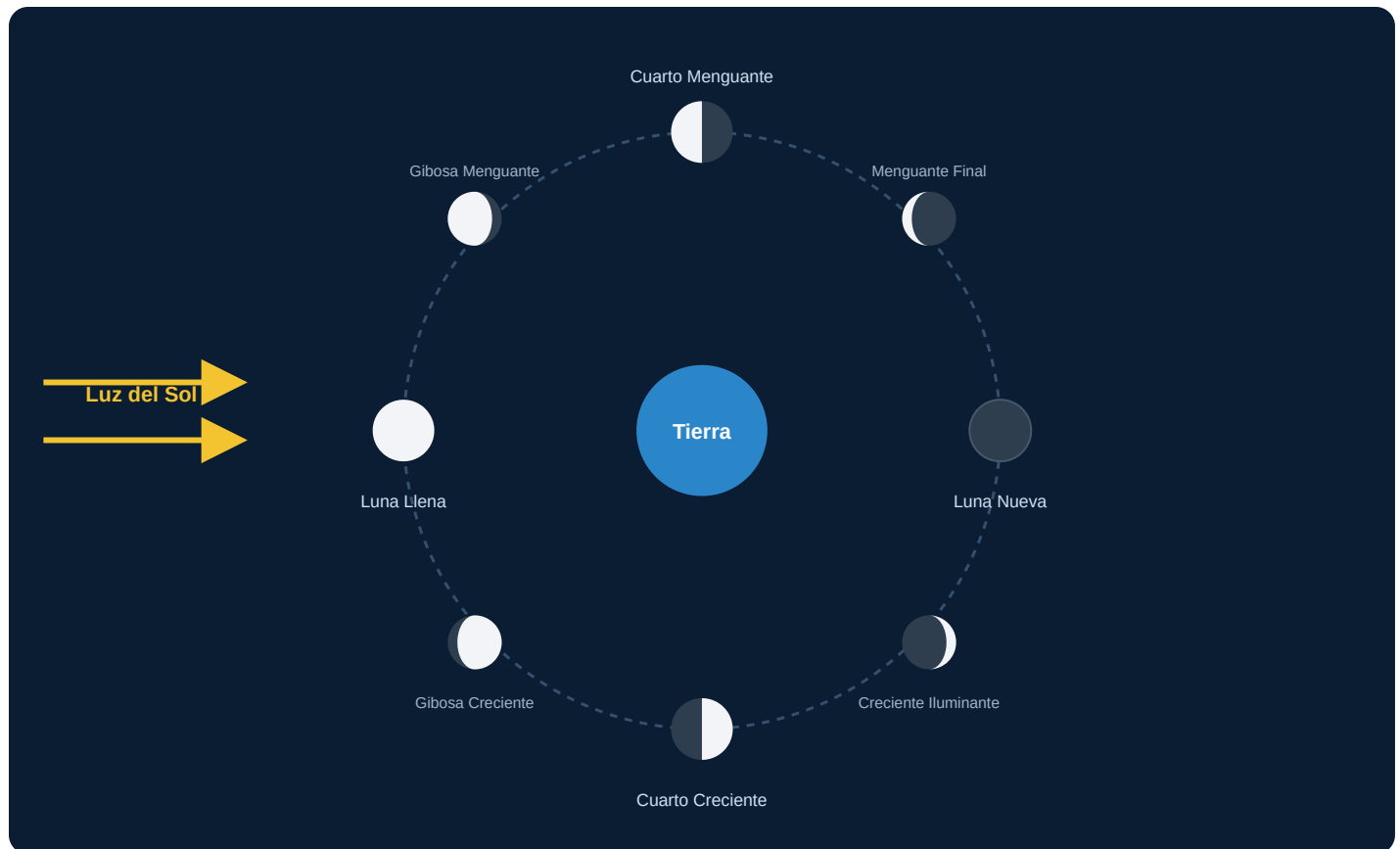


Figura 2.1 — La Luna orbita la Tierra. El Sol (izquierda) siempre ilumina la misma mitad. Las etiquetas muestran la fase que vemos desde la Tierra.

Creciente vs. Menguante

Palabra	Significado	Qué está pasando
Creciente	Se hace más grande	La parte iluminada crece de luna nueva hacia luna llena
Menguante	Se hace más pequeña	La parte iluminada se reduce de luna llena hacia luna nueva
Creciente/Menguante (fina)	Una rebanada	Menos de la mitad de la Luna está iluminada
Gibosa	Más de la mitad	Más de la mitad (pero no toda) de la Luna está iluminada

★ Truco de memoria

En el hemisferio norte, si el lado **derecho** está iluminado, la Luna está **creciente** (creciendo). Si el lado **izquierdo** está iluminado, está **menguante** (reduciéndose).

? Repaso Rápido 2.3

1. Ordena empezando por luna nueva: luna llena, cuarto creciente, luna nueva, cuarto menguante.
2. ¿Cuál es la diferencia entre una luna en cuarto y una luna gibosa?

2.4 Eclipses solares y lunares

Un **eclipse** ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en una fila recta, de modo que la sombra de un objeto cae sobre otro. Hay dos tipos, y el orden de los tres objetos te dice cuál es cuál.

Eclipse solar — la Luna bloquea el Sol

Durante un **eclipse solar**, la **Luna** se mueve directamente entre el Sol y la Tierra. La sombra de la Luna cae sobre la Tierra, y por un corto tiempo el cielo de día se oscurece. **Orden: Sol → Luna → Tierra.**

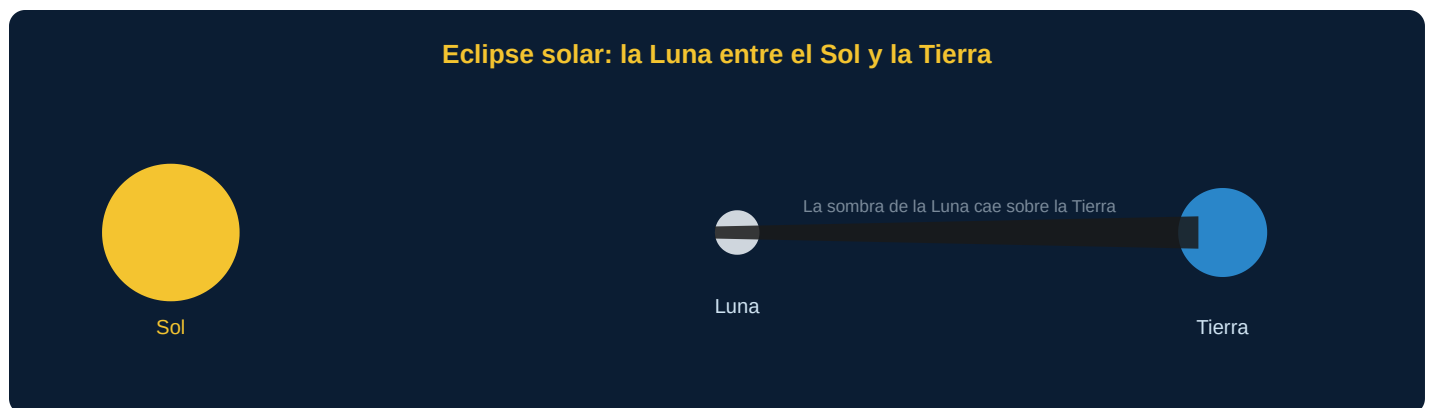


Figura 2.2 — En un eclipse solar, la Luna está en el medio y proyecta su sombra sobre la Tierra.

Eclipse lunar — la Tierra bloquea la luz del Sol hacia la Luna

Durante un **eclipse lunar**, la **Tierra** se mueve directamente entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra cae sobre la Luna, que a menudo se vuelve de un color rojizo tenue. **Orden: Sol → Tierra → Luna.**

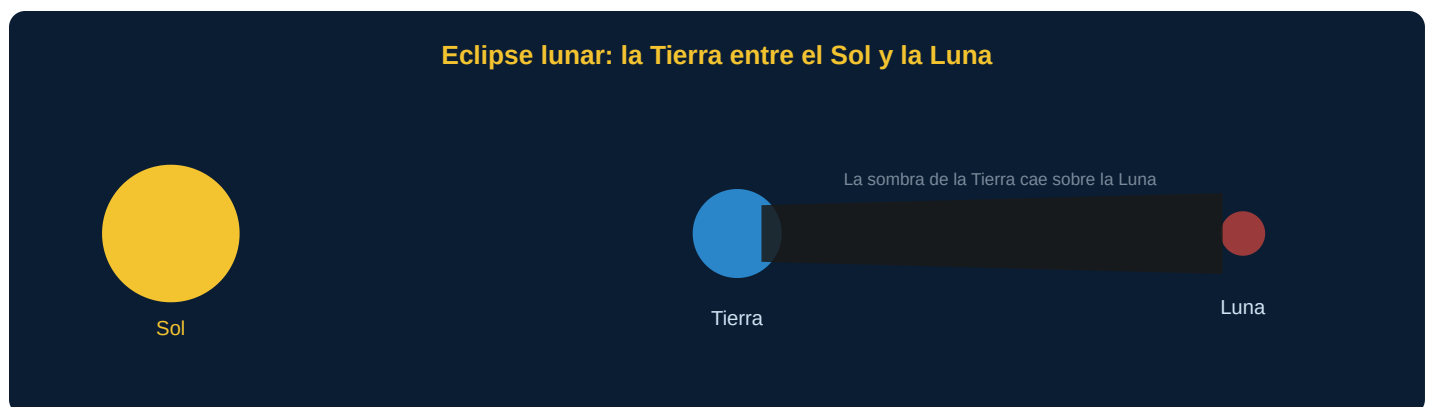


Figura 2.3 — En un eclipse lunar, la Tierra está en el medio y proyecta su sombra sobre la Luna.

★ Cómo no confundirlos

Nombra el eclipse según el objeto que se **bloquea u oscurece**. En un eclipse **solar**, el **Sol** se bloquea. En un eclipse **lunar**, la **Luna** se oscurece. Además: el objeto del **medio** es el que proyecta la sombra.

! ¿Por qué no cada mes?

La Luna orbita la Tierra cada mes, entonces ¿por qué no hay eclipses cada mes? Porque la órbita de la Luna está un poco **inclinada**. La mayoría de los meses la sombra no acierta, pasando un poco por arriba o por abajo. Los eclipses solo ocurren cuando todo se alinea justo bien.

? Repaso Rápido 2.4

1. En un eclipse solar, ¿qué objeto está en el medio?
2. ¿Durante cuál eclipse cae la sombra de la Tierra sobre la Luna?

2.5 Por qué hay estaciones

Mucha gente cree que el verano ocurre porque la Tierra está más cerca del Sol, y el invierno porque está más lejos. Suena razonable, pero es **incorrecto**. La verdadera razón es la **inclinación** de la Tierra.

La Tierra está inclinada sobre su **eje** unos 23.5 grados, como un trompo ligeramente ladeado. A medida que la Tierra orbita el Sol, esta inclinación se mantiene apuntando en la misma dirección. Así que durante parte del año el hemisferio norte se inclina **hacia** el Sol, y durante otra parte se inclina **lejos** de él.

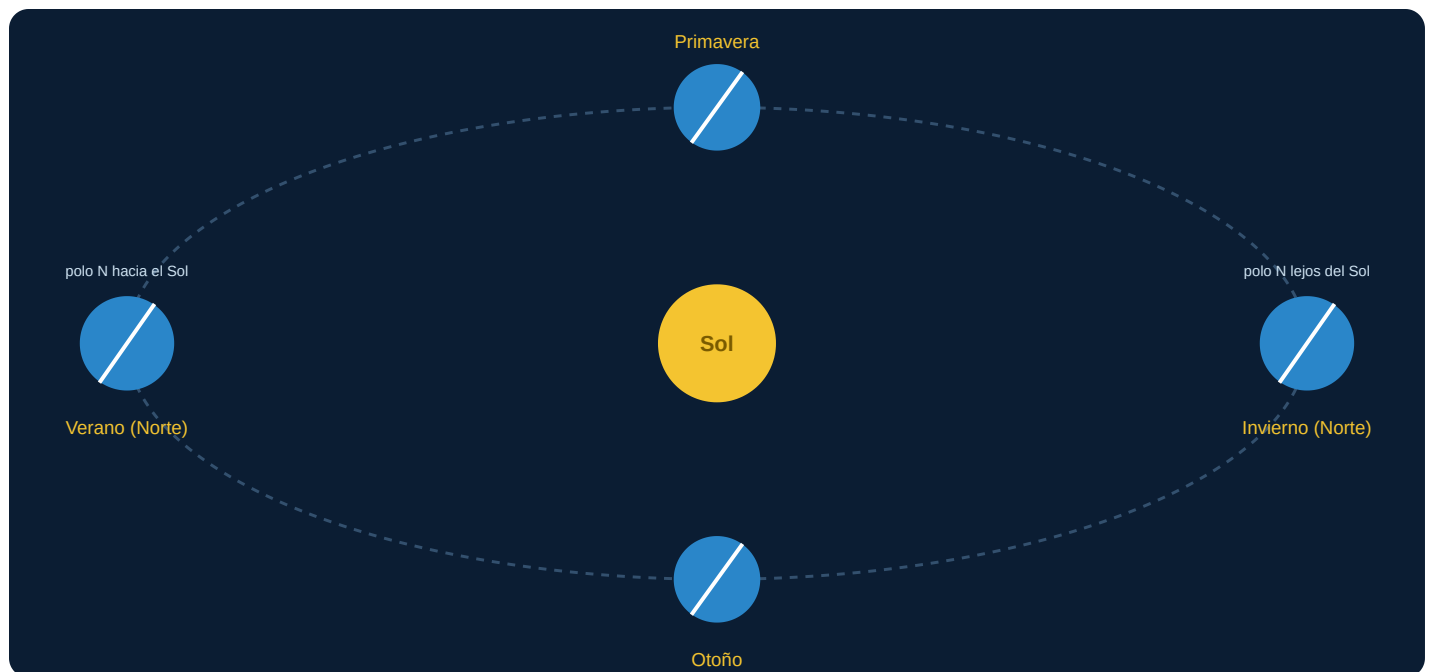


Figura 2.4 — La inclinación de la Tierra apunta igual todo el año. Cuando tu hemisferio se inclina hacia el Sol, hay verano; cuando se inclina lejos, hay invierno.

Qué hace la inclinación

Cuando tu hemisferio...	La luz del Sol es...	Los días son...	Estación
Se inclina hacia el Sol	Directa y concentrada	Más largos	Verano
Se inclina lejos del Sol	Esparcida y débil	Más cortos	Invierno

Cuando la luz del Sol golpea el suelo **directamente** (hacia abajo), su energía se concentra y calienta mucho. Cuando la luz golpea en un **ángulo bajo** (inclinada), la misma energía se reparte sobre más terreno, así que calienta menos. Por eso el verano es más caluroso aunque el Sol esté a la misma distancia.

? Repaso Rápido 2.5

1. ¿Cuál es la verdadera causa de las estaciones?
2. ¿Por qué la luz directa del Sol es más cálida que la luz inclinada?

2.6 La inclinación, no la distancia

Aquí está la prueba de que la distancia no causa las estaciones: cuando es **verano** en el hemisferio norte, es **invierno** en el hemisferio sur, al mismo tiempo exacto.

Si la distancia al Sol controlara las estaciones, todo el planeta tendría verano o invierno a la vez. Pero no es así. Los dos hemisferios tienen estaciones **opuestas** porque se inclinan hacia el Sol en momentos opuestos del año.

Época del año	Hemisferio Norte	Hemisferio Sur
Junio	Verano (inclinado hacia el Sol)	Invierno (inclinado lejos)
Diciembre	Invierno (inclinado lejos)	Verano (inclinado hacia el Sol)

★ Dato sorprendente

¡La Tierra en realidad está **más cerca** del Sol a principios de enero, durante el invierno del hemisferio norte! Esto es más prueba de que la inclinación, no la distancia, es lo que causa las estaciones.

? Repaso Rápido 2.6

1. Cuando es verano en Georgia, ¿qué estación es en Australia? ¿Por qué?
2. Si la Tierra no estuviera inclinada, ¿tendríamos estaciones? Explica.

Resumen del Capítulo 2

★ Ideas Clave

- **Tres movimientos** importan: el giro de la Tierra (día/noche), la órbita de la Luna (fases) y la órbita de la Tierra (estaciones).
- **Las fases lunares** ocurren porque vemos diferentes cantidades de la mitad iluminada de la Luna, no por la sombra de la Tierra.
- **Ocho fases** van de nueva a llena y de regreso; creciente significa creciendo, menguante significa reduciéndose.
- **Eclipse solar:** la Luna en el medio (Sol → Luna → Tierra). **Eclipse lunar:** la Tierra en el medio (Sol → Tierra → Luna).
- **Las estaciones** son causadas por la inclinación de 23.5° de la Tierra, no por su distancia al Sol.